



*Département Informatique
DUT Ingénierie Logicielle*

Administration des infrastructures et des services

Pr. Abdelhay zoizou

1 – Introduction au infrastructures informatique

Infrastructure / Service



1 – Introduction au infrastructures informatique

Introduction : Infrastructure / Service

Qu'est-ce qu'une infrastructure informatique ?

Une infrastructure informatique regroupe tous les **éléments matériels et logiciels essentiels** permettant à une organisation de:

- faire **fonctionner** ses applications
- **gérer** ses données
- **connecter** ses utilisateurs
- assurer la **continuité** des opérations.



1 – Introduction au infrastructures informatique

Introduction : Infrastructure / Service

Qu'est-ce qu'une infrastructure informatique ?

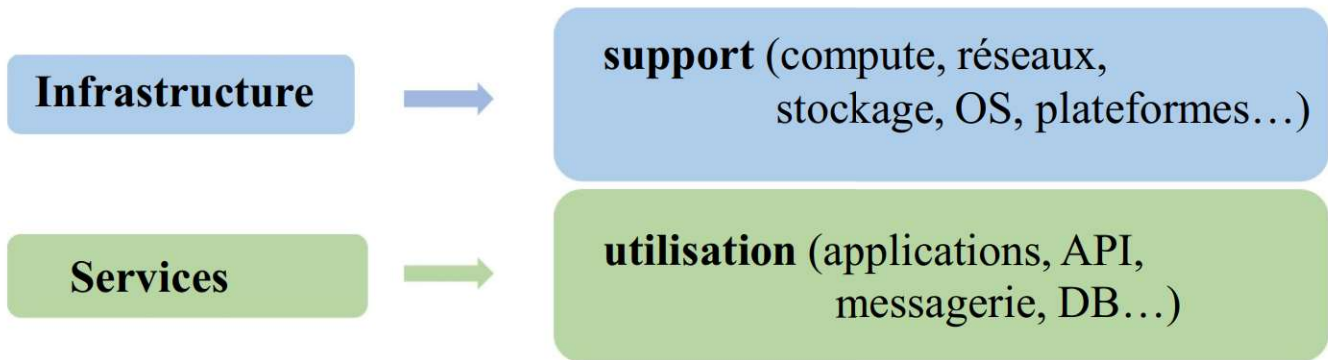
❑ Elle constitue la **fondation invisible** qui supporte l'ensemble de l'écosystème numérique d'une entreprise :

- Serveurs
- Réseaux
- Stockage
- Os
- Outils système
- Plateformes
- ...



1 – Introduction au infrastructures informatique

Introduction : Infrastructure / Service



Infrastructure → fait tourner → Services → servent → Utilisateurs

- **Sans infrastructure** : les services ne fonctionnent pas.
- **Sans services** : l'infrastructure n'a aucune valeur pour les utilisateurs

1 – Introduction au infrastructures informatique

Introduction : Infrastructure / Service

Relation : support / fourniture / consommation

L'organisation informatique repose sur une chaîne logique en trois niveaux :

Support (Infrastructure)

- Le support correspond à l'infrastructure informatique.
- Il fournit les ressources techniques de base : serveurs, stockage, réseau, énergie, virtualisation et sécurité.
- Sans ce support, aucun service ne peut fonctionner.

Fourniture (Services informatiques)

- Sur cette infrastructure sont déployés les services informatiques : serveur web, base de données, messagerie, authentification, fichiers, etc.
- Ces services transforment les ressources techniques en fonctionnalités utilisables.

Consommation (Utilisateurs)

- Les utilisateurs finaux consomment ces services via des applications : navigateur web, client mail, logiciel métier, application...
- C'est la couche visible de l'informatique pour l'entreprise.

1 – Introduction au infrastructures informatique

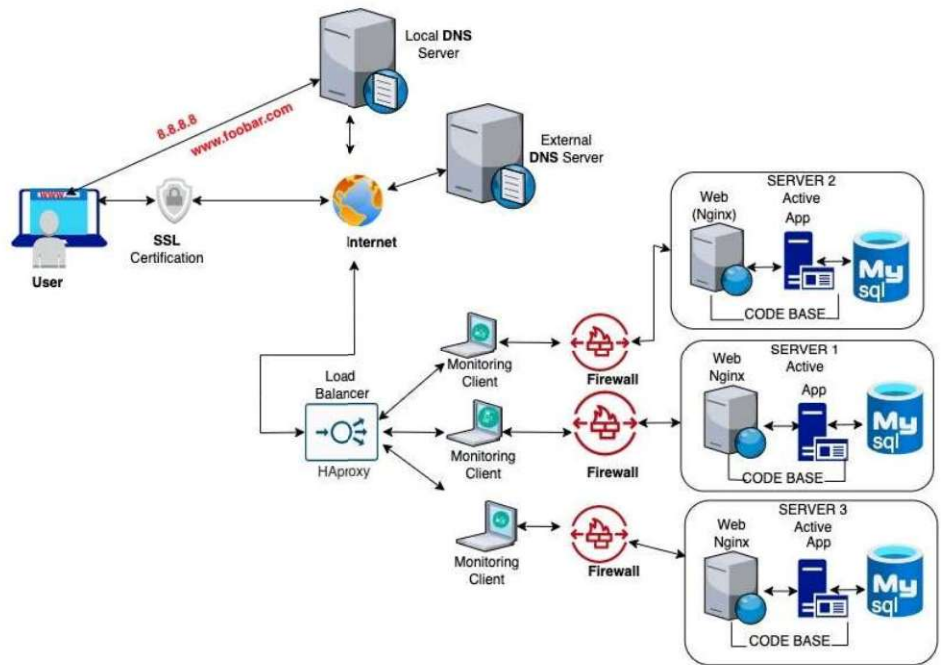
Introduction : Infrastructure / Service

Exemple :

Service : web

Infrastructure :

- Serveur web (Apache/Nginx)
- Base de données
- Load balancer
- Stockage
- Réseau, DNS
- Firewall
- Supervision et Sauvegardes



Le service paraît simple, mais repose sur une **chaîne complète d'éléments interdépendants**

1 – Introduction au infrastructures informatique

Les couches d'une infrastructure



1 – Introduction aux infrastructures informatiques

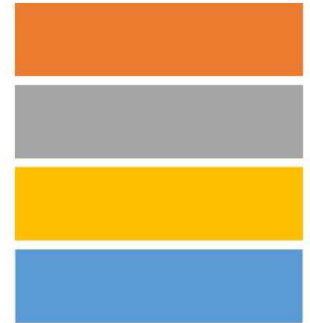
Les couches d'une infrastructure

Les infrastructures modernes sont vastes : pour comprendre et administrer cet ensemble, il faut structurer mentalement la plateforme sous forme de **couches fonctionnelles**.

□ Chaque couche repose sur la précédente et offre des services à la suivante.

Cette modélisation permet :

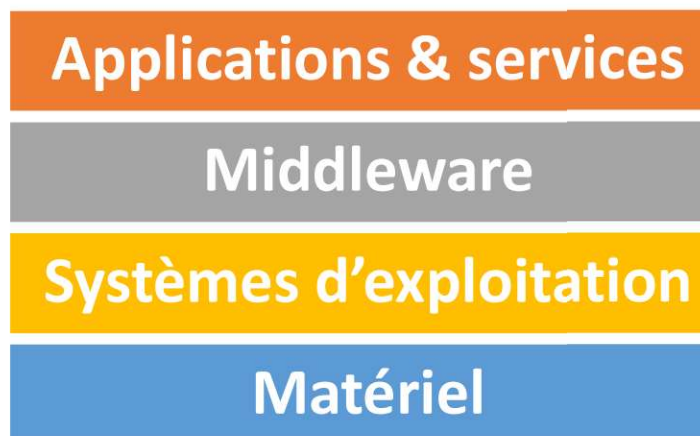
- ✓ d'identifier les responsabilités
- ✓ d'analyser les incidents
- ✓ de mieux documenter et diagnostiquer



1 – Introduction aux infrastructures informatiques

Les couches d'une infrastructure

Modèle simplifié à 4 couches



1 – Introduction aux infrastructures informatiques

Les couches d'une infrastructure

Couche 1 – Matériel

Matériel

- **Compute** : Serveurs physiques, CPUs , RAM, cartes GPU, cartes réseau...
- **Hyperviseurs-BM** : ESXi, Hyper-V Core, Proxmox, KVM ...
- **Stockage** : HDD, SSD, SAN, NAS, RAID, technologies flash,
- **Réseau** : Switchs, Routeurs, Pare-feux, VLAN, fibres optiques, liens WAN ...

Cette couche fournit la **puissance brute**, la **connectivité**, et la **capacité de stockage**

1 – Introduction aux infrastructures informatiques

Les couches d'une infrastructure

Couche 1 – Matériel

Matériel

Rôle

- Fournir les ressources physiques (compute, réseau, stockage)
- Héberger l'hyperviseur qui virtualise les machines (bare-metal)
- Garantir fiabilité, redondance, haute disponibilité
- Servir de fondation à toutes les couches supérieures

Dans le cloud, cette couche existe mais est abstraite pour l'utilisateur

1 – Introduction aux infrastructures informatiques

Les couches d'une infrastructure

Couche 2 – Systèmes d'exploitation

Systèmes d'exploitation

- Windows Server, Linux (Ubuntu, Debian, RHEL, etc.)
- OS invités dans les **machines virtuelles**
- Kernel Linux utilisé par Docker
- Gestion des processus, mémoire, fichiers, permissions, pilotes

Le choix d'un OS influence performances, sécurité et compatibilité logicielle

1 – Introduction aux infrastructures informatiques

Les couches d'une infrastructure

Couche 2 – Systèmes d'exploitation

Systèmes d'exploitation

Rôle

- Offrir un environnement d'exécution stable pour middleware et applications
- Faire l'interface entre hardware/virtualisation et logiciel
- Gérer la sécurité, la mémoire, la connectivité, les comptes utilisateurs

1 – Introduction aux infrastructures informatiques

Les couches d'une infrastructure

Couche 3 – Middleware

Middleware

❑ Le middleware n'est **pas visible par l'utilisateur final**, mais indispensable au fonctionnement des applications.

- Runtimes : Java JVM, .NET, Python environment ...
- Serveurs web : Apache, Nginx, IIS ...
- Serveurs d'applications : Tomcat, JBoss, Node.js ...
- Bases de données SQL/NoSQL (MySQL, PostgreSQL, MongoDB...)
- Orchestrateurs de conteneurs : Kubernetes, Docker Swarm
- ...

Le middleware est la « colle » entre OS et applications

1 – Introduction aux infrastructures informatiques

Les couches d'une infrastructure

Couche 3 – Middleware

Middleware

Rôle

- Faire le lien entre OS et applications métier
- Fournir les services essentiels pour exécuter les applications
- Standardiser, unifier et orchestrer les environnements

1 – Introduction aux infrastructures informatiques

Les couches d'une infrastructure

Couche 4 – Applications & Services

Applications & Services

- Applications métiers : ERP, CRM, intranet, outils internes ...
- Sites web, API REST ...
- Services d'entreprise : AD, DNS, DHCP, FTP, SMTP ...
- Microservices applicatifs ...
- Applications SaaS (Microsoft 365, Google Workspace...)
- Interfaces utilisateurs (web, mobile)

1 – Introduction aux infrastructures informatiques

Les couches d'une infrastructure

Couche 4 – Applications & Services

Applications & Services

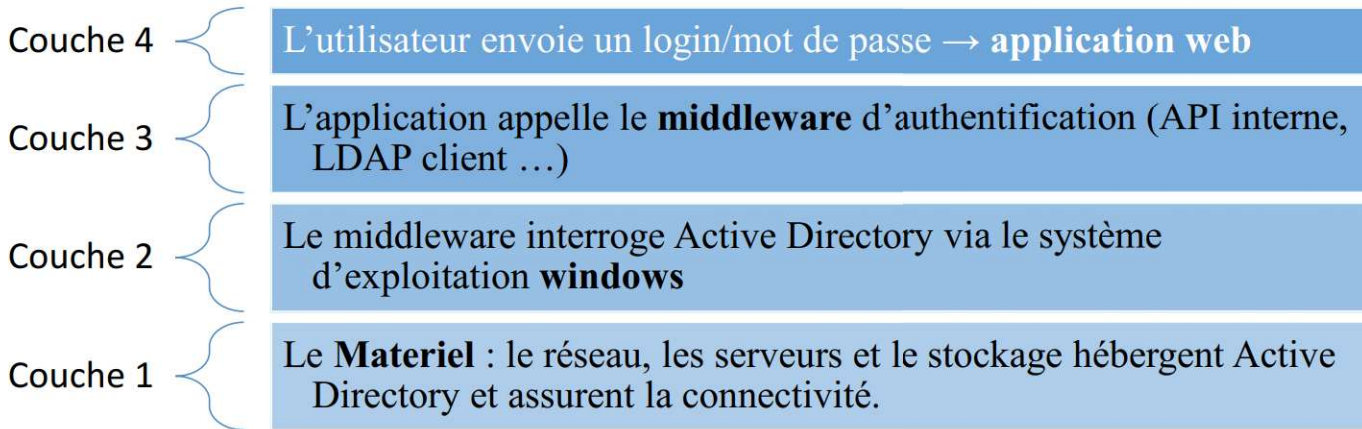
Rôle

- Fournir la fonctionnalité finale consommée par les utilisateurs
- S'appuyer complètement sur les couches inférieures
- Intégrer logicielle, métier et expérience utilisateur

1 – Introduction aux infrastructures informatiques

Exemples

Exemple 1 – Authentification d'un utilisateur dans une application interne

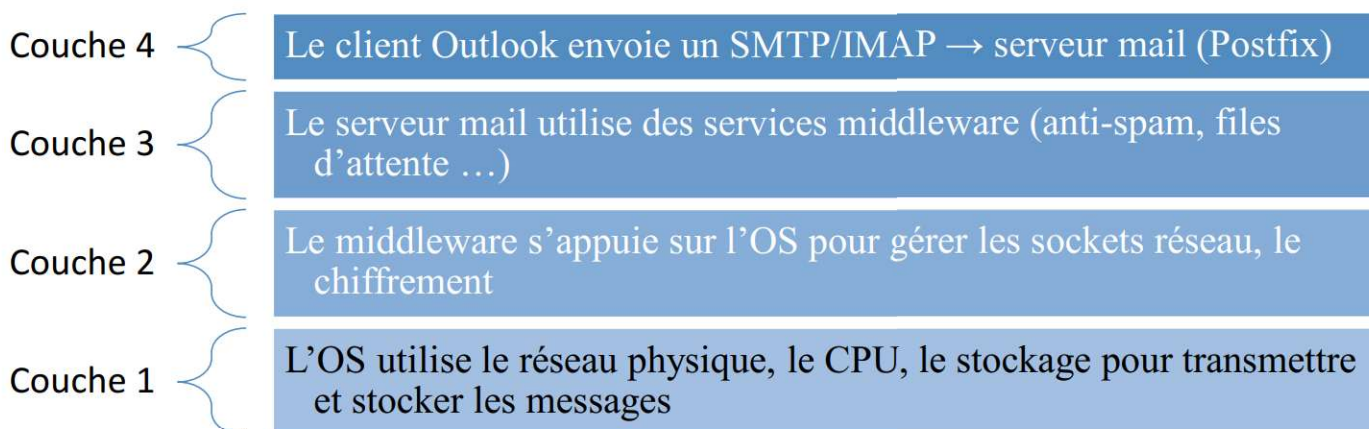


1 – Introduction aux infrastructures informatiques

Exemples

Exemple 2 – Envoi d'un email depuis un logiciel de messagerie

Pour envoyer un email à un collègue :



1 – Introduction au infrastructures informatique

Caractéristiques d'une bonne infrastructure



1 – Introduction au infrastructures informatique

Caractéristiques d'une bonne infrastructure

Une application peut être excellente, mais **si l'infrastructure qui la supporte est faible**, elle subira :

- Pannes
- Lenteurs
- Interruptions pertes de données
- Failles de sécurité.

Une bonne infrastructure garantit un fonctionnement stable, sûr, mesurable et évolutif

1 – Introduction aux infrastructures informatiques

Caractéristiques d'une bonne infrastructure

Une infrastructure saine doit être :

- ✓ Performante (latence contrôlée)
- ✓ Sécurisée
- ✓ Observée (monitoring 24/7)
- ✓ Redondante (HA)
- ✓ Documentée
- ✓ Évolutive
- ✓ Automatisée

1 – Introduction aux infrastructures informatiques

Caractéristiques d'une bonne infrastructure

Disponibilité

La disponibilité mesure **le temps où le service est utilisable sans interruption.**

Objectifs :

- ✓ Limiter les pannes,
- ✓ Gérer les redémarrages,
- ✓ Assurer le failover,
- ✓ Maintenir les SLA.



Une disponibilité élevée implique redondance, supervision et processus opérationnels solides

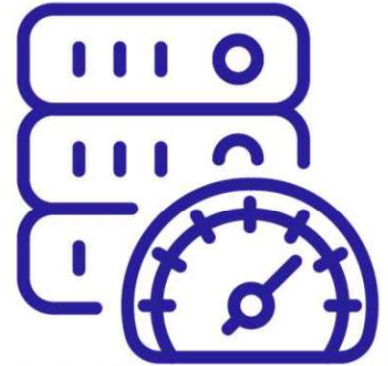
1 – Introduction aux infrastructures informatiques

Caractéristiques d'une bonne infrastructure

Performance

Une bonne infrastructure doit offrir :

- ✓ Des temps de réponse rapides
- ✓ Un débit suffisant
- ✓ Des ressources adaptées à la charge
- ✓ Des mécanismes d'optimisation réseau, CPU, mémoire et stockage.



La performance est essentielle pour les services critiques (banques, santé, e-commerce).

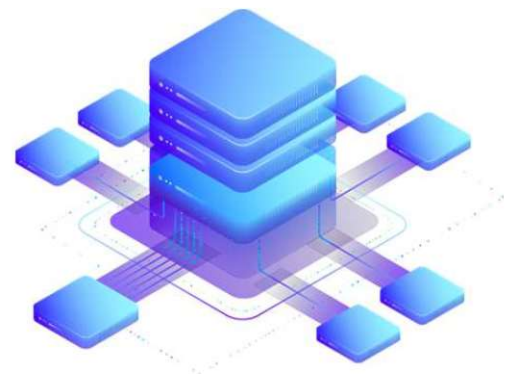
1 – Introduction aux infrastructures informatiques

Caractéristiques d'une bonne infrastructure

Scalabilité

La scalabilité désigne la capacité à augmenter ou réduire la capacité de traitement :

- ✓ **Scale up** (plus de CPU/RAM/GPU)
- ✓ **Scale out** (plus de serveurs/VMs)
- ✓ Cloud $\Leftrightarrow$ Scalabilité



Les environnements modernes (cloud, conteneurs) s'appuient fortement sur cette propriété.

1 – Introduction aux infrastructures informatiques

Caractéristiques d'une bonne infrastructure

Résilience

- ❑ La résilience est la capacité de l'infrastructure à **continuer de fonctionner** malgré les pannes humaines, matérielles, réseau, logiciel ...
- ❑ Une infrastructure résiliente :
 - Détecte les pannes
 - Absorbe l'impact
 - Minimise l'interruption
 - Évite toute perte de données



La résilience se construit à tous les niveaux : matériel, OS, réseau, stockage

1 – Introduction aux infrastructures informatiques

Caractéristiques d'une bonne infrastructure

Sécurité

Une bonne infrastructure doit intégrer la sécurité dès la base :

- ✓ Segmentation réseau
- ✓ Isolation des environnements
- ✓ Contrôle d'accès et privilèges
- ✓ Chiffrement des communications
- ✓ Sauvegardes et restauration



Une faille au niveau infra touche potentiellement toute l'entreprise

1 – Introduction au infrastructures informatique

Caractéristiques d'une bonne infrastructure

Observabilité

L'observabilité permet a l'administrateur :

- ✓ D'avoir une vision complète de l'état du système
- ✓ D'anticiper les incidents
- ✓ De comprendre les comportements
- ✓ De diagnostiquer les causes profondes



Elle repose sur : logs, métriques, traces, alertes, dashboards (Prometheus, Grafana, ...).

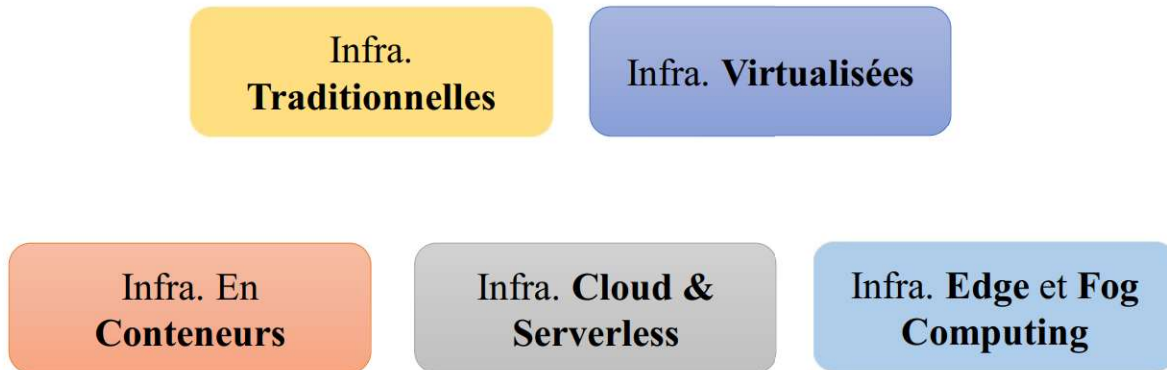
1 – Introduction au infrastructures informatique

Les catégories d'infrastructures informatiques



1 – Introduction aux infrastructures informatiques

Les catégories d'infrastructures informatiques



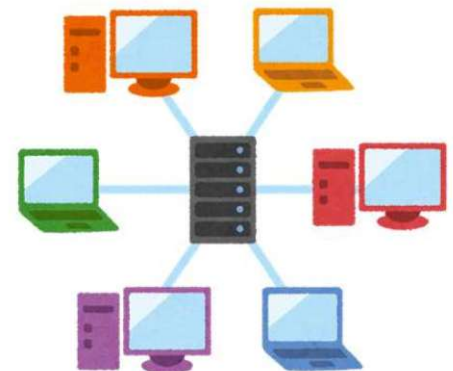
1 – Introduction aux infrastructures informatiques

Les catégories d'infrastructures informatiques

Infrastructure Traditionnelle (Client–Serveur classique)

Définition

- ☐ L'infrastructure traditionnelle repose sur un modèle où chaque service est hébergé sur un serveur dédié.
- ☐ Les clients s'y connectent via le réseau interne.
- ☐ C'est l'architecture dominante des années 1990–2010.
- ☐ Elle structure encore la majorité des réseaux d'entreprises



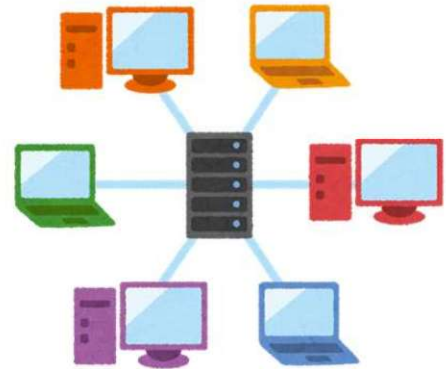
1 – Introduction aux infrastructures informatiques

Les catégories d'infrastructures informatiques

Infrastructure Traditionnelle (Client–Serveur classique)

Architecture typique

- ☐ On y trouve des serveurs séparés pour :
 - authentification (ex : Active Directory)
 - fichiers
 - messagerie
 - base de données
 - web interne



- ☐ Chaque serveur possède un rôle unique et clairement défini

1 – Introduction aux infrastructures informatiques

Les catégories d'infrastructures informatiques

Infrastructure Traditionnelle (Client–Serveur classique)

Gestion et administration

- ☐ Administration manuelle : installation du système, mise à jour, configuration des services.
- ☐ Gestion précise des adresses IP, des VLAN, des pare-feux.
- ☐ Organisation en domaines ou zones pour structurer les ressources.
- ☐ Tout repose fortement sur les administrateurs système

1 – Introduction au infrastructures informatique

Les catégories d'infrastructures informatiques

Infrastructure Traditionnelle (Client–Serveur classique)

Forces

- Modèle simple à comprendre et à déployer
- Très stable et mature
- Séparation nette des rôles facilite le diagnostic.
- Les outils d'administration sont bien connus (DNS, DHCP, SAMBA, AD...).

1 – Introduction au infrastructures informatique

Les catégories d'infrastructures informatiques

Infrastructure Traditionnelle (Client–Serveur classique)

Faiblesses

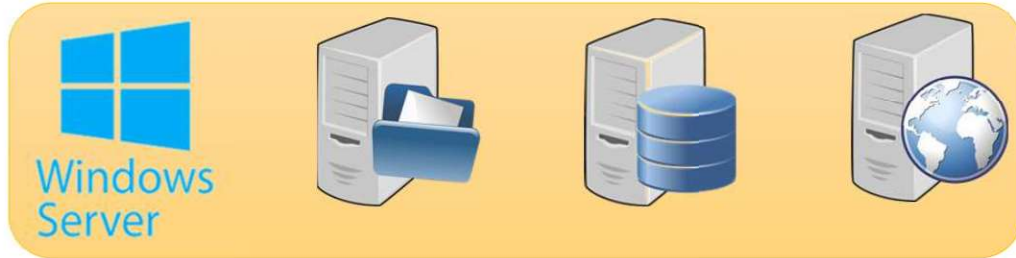
- Maintenance lourde et lente
- Difficulté à absorber des pics de charge
- Dépendance forte à l'infrastructure physique sous-jacente
- Coût de l'équipement + main d'œuvre important

1 – Introduction aux infrastructures informatiques

Les catégories d'infrastructures informatiques

Infrastructure Traditionnelle (Client–Serveur classique)

Exemple



- ❑ Infrastructure classique, utilisée dans les administrations publiques, écoles, PME.
- ❑ Environnements assurant 50 à 500 utilisateurs internes

1 – Introduction aux infrastructures informatiques

Les catégories d'infrastructures informatiques

Infrastructures Virtualisées

Concept fondamental

- ❑ La virtualisation consiste à faire fonctionner plusieurs machines virtuelles sur un même serveur physique.
- ❑ Un hyperviseur crée et gère des environnements isolés appelés VM.
- ❑ Chaque VM possède son propre OS, comme si elle était un serveur indépendant.
- ❑ C'est la base des infrastructures modernes.

1 – Introduction aux infrastructures informatiques

Les catégories d'infrastructures informatiques

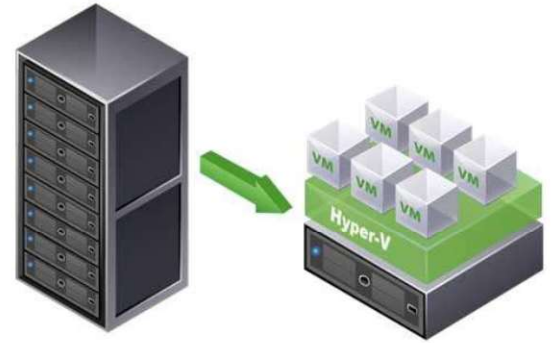
Infrastructures Virtualisées

Hyperviseurs

❑ Deux types :

1. **Type 1 (Bare Metal)** : ESXi, Hyper-V, KVM ...
installés directement sur le serveur.

1. **Type 2 (Hosted)** : VirtualBox, VMware Workstation ...
installés sur un OS classique.



Le type 1 peut être utilisé en production, le type 2 pour les tests

1 – Introduction aux infrastructures informatiques

Les catégories d'infrastructures informatiques

Infrastructures Virtualisées

Séparation des ressources

- ❑ Le CPU, la RAM et le stockage sont alloués dynamiquement.
- ❑ Chaque VM est isolée et n'impacte pas les autres.
- ❑ Possibilité d'ajouter des ressources à chaud.
- ❑ Puissante flexibilité pour réagir aux charges

1 – Introduction aux infrastructures informatiques

Les catégories d'infrastructures informatiques

Infrastructures Virtualisées

Avantages majeurs

- ✓ Une seule machine peut héberger des dizaines de serveurs virtuels.
- ✓ Réduction massive des coûts et de l'espace.
- ✓ Snapshots, clonage, migration à chaud (vMotion).
- ✓ Haute disponibilité et meilleure tolérance aux pannes

1 – Introduction aux infrastructures informatiques

Les catégories d'infrastructures informatiques

Infrastructures Virtualisées

Limites

- Dépendance à l'hyperviseur : si l'hôte tombe, toutes les VM tombent.
- Performance légèrement inférieure au bare metal.
- Gestion plus complexe (clusters, réseaux virtuels, stockage SAN).
- Nécessité d'une bonne planification des ressources

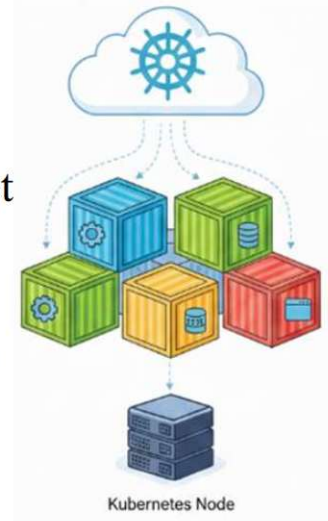
1 – Introduction aux infrastructures informatiques

Les catégories d'infrastructures informatiques

Infrastructures en Conteneurs

Définition essentielle

- ☐ Les conteneurs permettent **d'encapsuler** une application et ses dépendances dans un environnement léger.
- ☐ Contrairement aux VM, ils partagent le noyau de l'OS hôte.
- ☐ Ils démarrent en quelques millisecondes.
- ☐ Le conteneur est l'unité moderne du déploiement applicatif.

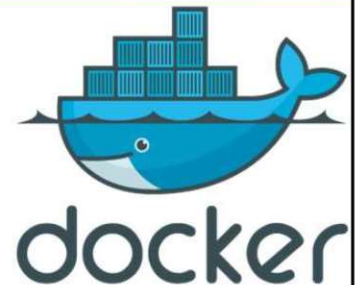


1 – Introduction aux infrastructures informatiques

Les catégories d'infrastructures informatiques

Infrastructures en Conteneurs

Docker



- ☐ Docker fournit les outils pour créer, gérer et exécuter des conteneurs.
- ☐ Les images Docker définissent l'environnement exact de l'application.
- ☐ Les conteneurs garantissent la reproductibilité :

✓ **meme image = meme comportement.**

- ☐ Idéal pour les microservices.

1 – Introduction aux infrastructures informatiques

Les catégories d'infrastructures informatiques

Infrastructures en Conteneurs

Orchestration Kubernetes



kubernetes

- ☐ Kubernetes automatise :
 - ✓ le déploiement de centaines/milliers de conteneurs,
 - ✓ la mise à l'échelle automatique,
 - ✓ la gestion des pannes,
 - ✓ le réseau interne entre services.
- ☐ Sans orchestrateur, les conteneurs ne passent pas à l'échelle

1 – Introduction aux infrastructures informatiques

Les catégories d'infrastructures informatiques

Infrastructures en Conteneurs

Forces



kubernetes



docker



- ✓ Légèreté extrême.
- ✓ Isolation efficace sans overhead de VM.
- ✓ Parfait pour les microservices, APIs, pipelines CI/CD.
- ✓ Déploiement très rapide et portable

1 – Introduction aux infrastructures informatiques

Les catégories d'infrastructures informatiques

Infrastructures en Conteneurs

Faiblesses



- ❖ Complexité de Kubernetes.
- ❖ Sécurité difficile si mal configuré.
- ❖ Pas idéal pour les applications nécessitant un OS complet.
- ❖ Gestion fine du réseau et du stockage obligatoire.

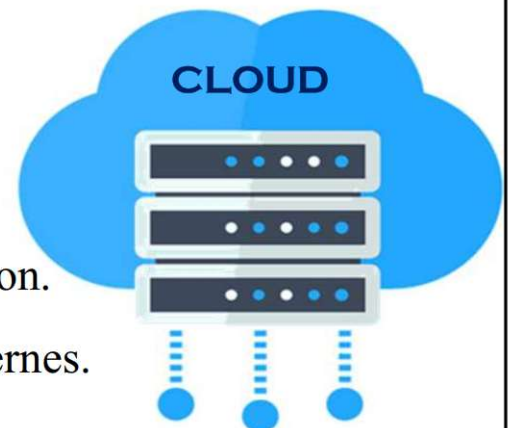
1 – Introduction aux infrastructures informatiques

Les catégories d'infrastructures informatiques

Infrastructures Cloud

Définition

- ☐ Le cloud fournit des ressources informatiques à la demande via Internet : compute, stockage, réseau.
- ☐ On paie uniquement ce qui est consommé.
- ☐ Le cloud offre élasticité, scalabilité et automatisation.
- ☐ C'est le modèle dominant des infrastructures modernes.



1 – Introduction aux infrastructures informatiques

Les catégories d'infrastructures informatiques

Infrastructures Cloud

Les 3 modèles : IaaS, PaaS, SaaS

IaaS

- **Infrastructure-as-a-service**

machines virtuelles, réseaux, stockage (niveau le plus flexible)

PaaS

- **Platform-as-a-service**

plateformes prêtes pour déployer des applications (App Engine, Heroku).

SaaS

- **Software-as-a-service**

application prête à l'usage (Gmail, Office 365)

Chaque modèle supprime une partie de la gestion

1 – Introduction aux infrastructures informatiques

Les catégories d'infrastructures informatiques

Infrastructures Cloud

Élasticité et Scalabilité

Le cloud ajuste automatiquement les ressources.

Une application peut passer de 1 à 100 serveurs en quelques secondes.

Idéal pour les pics imprévisibles (e-commerce, streaming).

Impossible à atteindre en infrastructures traditionnelles.

1 – Introduction aux infrastructures informatiques

Les catégories d'infrastructures informatiques

Infrastructures Cloud

Haute disponibilité mondiale

Les clouds publics disposent de régions et zones de disponibilité.

Une application peut être déployée dans plusieurs zones en parallèle.

Garantit une résilience géographique exceptionnelle.

RTO (*Recovery Time Objective*) et RPO (*Recovery Point Objective*) très réduits.

1 – Introduction aux infrastructures informatiques

Les catégories d'infrastructures informatiques

Infrastructures Cloud

Sécurité

Chiffrement automatique des données au repos et en transit.

Contrôle d'accès avancé (IAM).

Audit continu et détection des activités anormales.

Le cloud n'est pas "magiquement sécurisé" : la configuration reste critique.

1 – Introduction aux infrastructures informatiques

Les catégories d'infrastructures informatiques

Infrastructures Cloud

Cas d'usage

Applications web massives.

Analytique Big Data.

AI/ML à grande échelle.

Stockage massif, sauvegardes, reprise après sinistre.

1 – Introduction aux infrastructures informatiques

Les catégories d'infrastructures informatiques

Infrastructures Cloud

Limites

Le Cloud centralisé est performant, mais il a deux limites majeures :

1. **La latence** : envoyer des données jusqu'à un datacenter lointain prend du temps.
2. **La bande passante** : certains systèmes génèrent tellement de données que tout envoyer au cloud est impossible (IoT, caméras, voitures autonomes...).

1 – Introduction aux infrastructures informatiques

Les catégories d'infrastructures informatiques

Infrastructures Edge & Fog Computing

Concept principal

- ❑ Le **Edge Computing** consiste à exécuter le calcul au plus près de la source de données (caméras, capteurs, IoT).
- ❑ **Objectif** : éviter la latence due au cloud lointain.
- ❑ Le Fog computing introduit une couche de calcul intermédiaire entre l'Edge et le Cloud, composée de nœuds locaux plus puissants (fog nodes = mini-datacenters locaux).

Ce modèle complète le cloud, ne le remplace pas

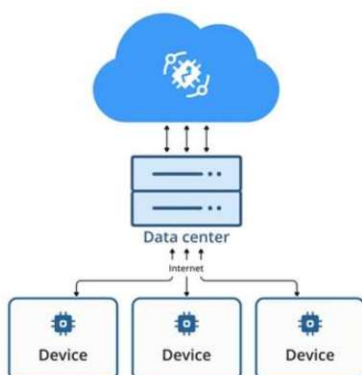
1 – Introduction aux infrastructures informatiques

Les catégories d'infrastructures informatiques

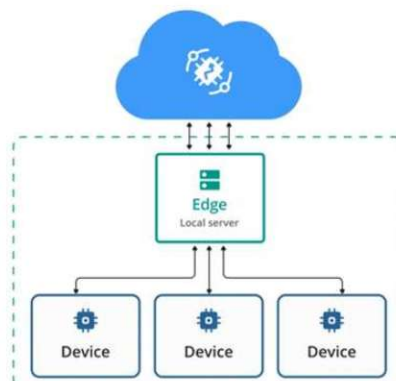
Infrastructures Edge & Fog Computing

Concept principal

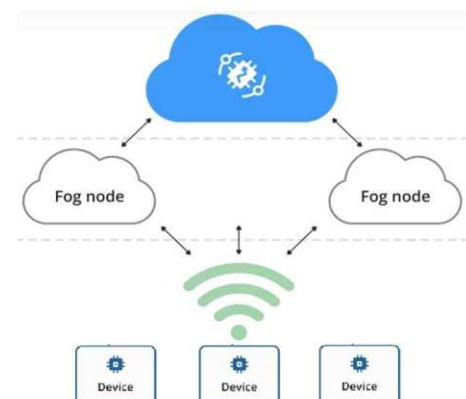
Cloud computing



Edge computing



Fog computing



1 – Introduction aux infrastructures informatiques

Les catégories d'infrastructures informatiques

Infrastructures Edge & Fog Computing

Pourquoi le Edge ?

- ❑ Les systèmes industriels, véhicules autonomes ou santé connectée exigent des réponses en millisecondes.
- ❑ Envoyer toutes les données vers le cloud serait trop lent.
- ❑ Le Edge traite localement, et n'envoie au cloud que le nécessaire.
- ❑ C'est une architecture hybride optimisée

1 – Introduction aux infrastructures informatiques

Les catégories d'infrastructures informatiques

Infrastructures Edge & Fog Computing

Defis

- ❖ Dissémination du matériel dans des lieux non sécurisés.
- ❖ Difficile de gérer des milliers de petits appareils.
- ❖ Mises à jour, sécurité, supervision : tâches compliquées.
- ❖ Nécessite une architecture cloud-edge cohérente

1 – Introduction aux infrastructures informatiques

Les catégories d'infrastructures informatiques

Infrastructures Edge & Fog Computing

Cas d'usage



Véhicules
autonomes



Systèmes de
surveillance
intelligents



Usines
connectées



Smart cities

1 – Introduction aux infrastructures informatiques

Les composants d'une infrastructure informatique



1 – Introduction aux infrastructures informatiques

Les composants d'une infrastructure informatique

Les trois grandes familles de **ressources** :

Ressources physiques

- le matériel, la base tangible

Ressources logiques

- les logiciels, l'intelligence fonctionnelle

Ressources opérationnelles

- la gestion, les procédures, la supervision

1 – Introduction aux infrastructures informatiques

Les composants d'une infrastructure informatique

Ressources physiques

- ☐ Les ressources physiques regroupent tous les éléments matériels nécessaires au fonctionnement d'une infrastructure.
- ☐ Elles constituent la partie visible et tangible du système.
- ☐ Sans matériel fiable, aucune application ni service ne peut fonctionner correctement

1 – Introduction aux infrastructures informatiques

Les composants d'une infrastructure informatique

Ressources physiques

- ❑ Serveurs physiques (hébergement des services)
- ❑ Stockage : disques SSD/HDD, NAS, SAN ...
- ❑ Équipements réseau : switches, routeurs, firewalls ...
- ❑ Câblage : cuivre, fibre optique ...
- ❑ Postes utilisateurs : PC, laptops, tablettes, smartphones ...
- ❑ Énergie & environnement : onduleurs, racks, climatisation ...

Chaque élément participe à la disponibilité et à la performance de l'infrastructure

1 – Introduction aux infrastructures informatiques

Les composants d'une infrastructure informatique

Ressources physiques

Le rôle principal :

- fournir la puissance de calcul
- garantir l'accès aux données
- assurer la communication réseau
- maintenir un environnement fiable

Enjeux majeurs

- pannes matérielles
- coût d'acquisition
- maintenance
- disponibilité électrique et refroidissement

1 – Introduction aux infrastructures informatiques

Les composants d'une infrastructure informatique

Ressources logiques

- ❑ Les ressources logiques regroupent tout ce qui est logiciel dans l'infrastructure.
- ❑ Elles apportent les fonctionnalités, l'intelligence et les services nécessaires **pour exploiter le matériel** et **fournir des applications** aux utilisateurs.
- ❑ Elles transforment un simple matériel en un système fonctionnel.

1 – Introduction aux infrastructures informatiques

Les composants d'une infrastructure informatique

Ressources logiques

- ❑ Systèmes d'exploitation (Windows Server, Linux ...)
- ❑ Hyperviseurs (VMware ESXi, Hyper-V, KVM, VBox ...)
- ❑ **Middleware**
- ❑ Bases de données (MySQL, SQL Server, Oracle)
- ❑ Applications métiers (ERP, CRM, messagerie)

1 – Introduction aux infrastructures informatiques

Les composants d'une infrastructure informatique

Ressources logiques

Le rôle principal :

- ✓ gérer la mémoire, les processus, les utilisateurs
- ✓ fournir les services de base : web, base de données, authentification
- ✓ assurer l'orchestration des applications
- ✓ permettre la virtualisation et l'automatisation

C'est la couche qui « donne vie » au matériel.

1 – Introduction aux infrastructures informatiques

Les composants d'une infrastructure informatique

Ressources opérationnelles

- ❑ Représentent tout ce qui **encadre, organise et surveille** le système.
- ❑ Elles assurent la qualité, la sécurité et la continuité du fonctionnement.
- ❑ Cette couche est essentielle pour une infrastructure professionnelle

1 – Introduction aux infrastructures informatiques

Les composants d'une infrastructure informatique

Ressources opérationnelles

- ☐ Procédures (gestion des incidents, changements, escalade ...)
- ☐ Supervision & monitoring (alarmes, métriques, logs ...)
- ☐ Automatisation (scripts, Ansible, Terraform ...)
- ☐ Sécurité opérationnelle (Antivirus, IDS/IPS, EDR, anti-spam ...)
- ☐ Documentation & inventaire (CMDB, schémas réseau ...)

1 – Introduction aux infrastructures informatiques

Les composants d'une infrastructure informatique

Ressources opérationnelles

Le rôle principal :

- ✓ la stabilité des services
- ✓ la réactivité en cas de panne
- ✓ la sécurité globale du système
- ✓ la cohérence des configurations
- ✓ l'optimisation continue de l'infrastructure

Sans cette couche, une infrastructure devient rapidement instable et vulnérable.

1 – Introduction au infrastructures informatique

Les composants d'une infrastructure informatique

Interaction des trois couches

- ☐ Une infrastructure fonctionne correctement lorsque :
 - ✓ le **physique** offre une base matérielle fiable
 - ✓ le **logique** exploite cette base pour fournir des services
 - ✓ l'**opérationnel** supervise et sécurise l'ensemble
- ☐ Chaque couche dépend des autres.
- ☐ Aucune ne peut garantir seule la performance ou la sécurité

1 – Introduction au infrastructures informatique

Les composants d'une infrastructure informatique

Exemple

Ressources
opérationnelles

(Zabbix / Nagios) - (Firewall, politiques, logs) - Sauvegardes, PRA – SNMP – LDAP/AD

Ressources
logiques

Proxmox / ESXi - DNS - DHCP - Serveur Web - BDD - fieServer

Ressources
physiques



1 – Introduction aux infrastructures informatiques

Les rôles dans l'administration des infrastructures



1 – Introduction aux infrastructures informatiques

Les rôles dans l'administration des infrastructures

SysAdmin (Administrateur systèmes)

Rôle général du SysAdmin

- ☐ Le SysAdmin gère quotidiennement les **serveurs**, les **systèmes d'exploitation**, les **comptes utilisateurs** et les **services essentiels**.
- ☐ Il veille au bon fonctionnement des machines, à leur sécurité, à leurs mises à jour, et intervient rapidement en cas d'incident.
- ☐ Il garantit que l'infrastructure reste stable, opérationnelle et conforme aux besoins



1 – Introduction au infrastructures informatique

Les rôles dans l'administration des infrastructures

SysAdmin (Administrateur systèmes)

Gestion des serveurs

- ☐ Le SysAdmin installe, configure et maintient les serveurs:
 - le partitionnement
 - les règles réseau
 - les services système
 - le monitoring et gestion des logs ...
 - ...

- ☐ Il doit :
 - comprendre les comportements du système
 - diagnostiquer les erreurs
 - optimiser les ressources CPU/RAM/stockage
 - assurer une disponibilité maximale.



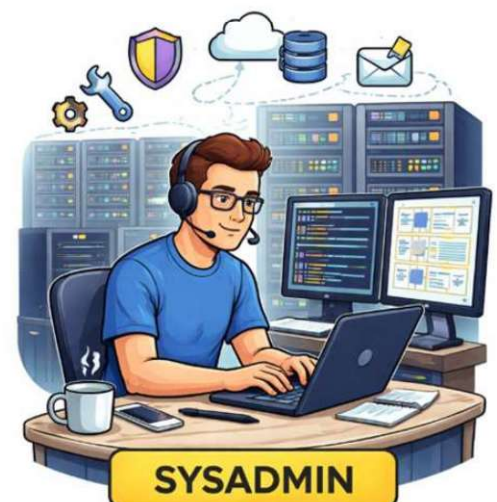
1 – Introduction au infrastructures informatique

Les rôles dans l'administration des infrastructures

SysAdmin (Administrateur systèmes)

Automatisation simple (scripts et tâches planifiées)

- ☐ Le SysAdmin automatise les tâches répétitives via scripts (Bash, PowerShell, Python ...) :
 - Sauvegardes
 - rotation de logs
 - Nettoyage
 - déploiement de configurations.
- ☐ L'automatisation réduit les erreurs humaines et accélère les opérations.



1 – Introduction aux infrastructures informatiques

Les rôles dans l'administration des infrastructures

SysAdmin (Administrateur systèmes)

Mises à jour et Sauvegardes

- ❑ Le SysAdmin applique régulièrement les mises à jour de sécurité (patching) pour OS, drivers, outils et services.
- ❑ Il planifie des fenêtres de maintenance, surveille les retours d'expérience.
- ❑ Il gère les politiques de sauvegarde : planification, tests de restauration.
- ❑ Un SysAdmin doit garantir qu'une restauration est possible, rapide et fiable



1 – Introduction aux infrastructures informatiques

Les rôles dans l'administration des infrastructures

DevOps

Problème historique que DevOps veut résoudre

Dev crée du code **instable**

Ops doit le maintenir en Prod

conflits constants

DevOps aligne les objectifs : **qualité, rapidité, continuité, automatisations.**

Les deux équipes travaillent ensemble au lieu d'être opposées.

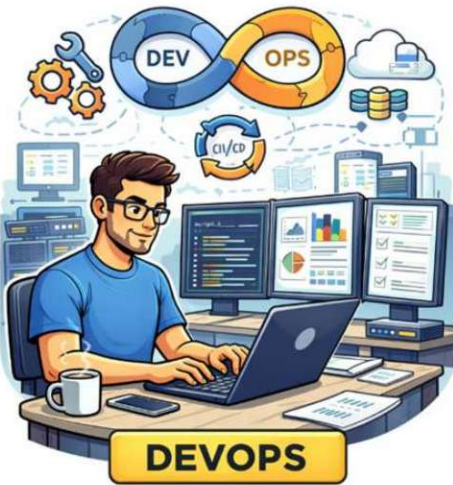


1 – Introduction aux infrastructures informatiques

Les rôles dans l'administration des infrastructures

DevOps

La Philosophie DevOps



- ❑ DevOps n'est pas un poste, mais une **philosophie** qui **rapproche** les équipes de **développement** et **d'exploitation**.

- ❑ **Objectif** : livrer plus vite, avec moins d'erreurs, plus de collaboration, plus d'automatisation et plus de fiabilité.

- ❑ DevOps transforme la manière dont les systèmes sont construits, testés et déployés.

1 – Introduction aux infrastructures informatiques

Les rôles dans l'administration des infrastructures

DevOps

Collaboration Dev/Ops



- ✓ DevOps favorise **communication**, **documentation partagée**, **responsabilité commune** de la production.
- ✓ Le code est pensé pour être déployé facilement, supervisé et testé automatiquement.
- ✓ **Les Ops participent au design applicatif, les Dev comprennent les contraintes de production.**
- ✓ DevOps assure les **CI/CD**

1 – Introduction aux infrastructures informatiques

Les rôles dans l'administration des infrastructures

DevOps

Intégration Continue (CI) — Concept



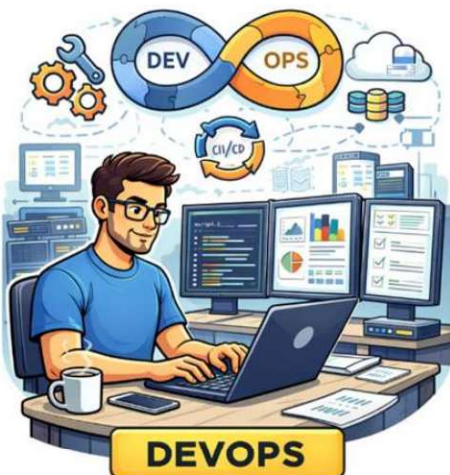
- ❖ La CI consiste à intégrer fréquemment le code dans un dépôt partagé.
- ❖ À chaque changement : effectuer des tests automatiques, compilation, vérification.
- ❖ **Objectifs** : détecter erreurs tôt, accélérer développement.
- ❖ Base indispensable avant CD.

1 – Introduction aux infrastructures informatiques

Les rôles dans l'administration des infrastructures

DevOps

Livraison Continue (CD) — Concept



- ❖ Le code validé par CI peut être **déployé automatiquement** sur Test ou PreProd.
- ❖ CD minimise les risques de déploiement manuel.
- ❖ **Objectif** : rendre les mises en production fluides, fréquentes, fiables.
- ❖ CD ≠ déploiement automatique en Prod

1 – Introduction aux infrastructures informatiques

Les rôles dans l'administration des infrastructures

SRE (Site Reliability Engineer)

Origine du SRE — Google

- ❑ SRE est une discipline créée chez **Google** au début des années 2000.
- ❑ **Objectif** : appliquer l'ingénierie logicielle à la gestion des systèmes de production.
- ❑ Les SRE construisent des systèmes **ultra-fiables et scalables**.
- ❑ Souvent présenté comme :
“**DevOps avec un focus scientifique sur la fiabilité**”.



92

1 – Introduction aux infrastructures informatiques

Les rôles dans l'administration des infrastructures

SRE (Site Reliability Engineer)

Rôle du SRE

- ❑ Le SRE surveille, analyse et améliore la **fiabilité** des services.
- ❑ Il gère : les incidents, disponibilité, performances, alertes, charge, automatisation avancée...
- ❑ Il réduit le “*toil*” via outils et scripts.
- ❑ Il travaille avec Dev et Ops à la stabilité long terme.



93

1 – Introduction aux infrastructures informatiques

Les rôles dans l'administration des infrastructures

SRE (Site Reliability Engineer)

Rôle du SRE

